

اليوم الرابع عشر: تقسيم الشبكات - الجزء الثاني (Subnetting)

(Part 2)

مقدمة

في الدرس السابق، تعلمنا أساسيات تقسيم الشبكات من الفئة C (Class C). لكن ماذا لو كانت الشبكة التي نريد تقسيمها من الفئة B أو A؟ في شبكات الفئة B و A، لدينا عدد أكبر من البتات المتاحة للاستعارة، مما يعطينا مرونة أكبر في التقسيم. في هذا الدرس، سنتعلم كيفية تطبيق Subnetting على شبكات Class A و Class B، ونتعرف على طريقة الرقم السحري (Magic Number) لحساب الشبكات الفرعية بسرعة.

تقسيم شبكات (Class B 172.16.0.0/16)

شبكات Class B لها قناع افتراضي /16 (255.255.0.0). هذا يعني أن لدينا 16 بت للمضيف نستطيع استعارتها للتقسيم. سنأخذ مثلاً: تقسيم الشبكة 172.16.0.0/16 إلى شبكات فرعية. الفكرة هي نفسها، لكننا الآن نعمل على آخر Octet (وليس واحداً).

لنفترض أننا نريد استخدام قناع /18. هذا يعني استعارة بتين من المضيف (18 - 16 = 2 بت). عدد الشبكات = $2^2 = 4$ شبكات. عدد المضيفين لكل شبكة = $2^{14} - 2 = 16,384 - 2 = 16,382$ مضيفاً.

ما هي قيمة الكتلة (Block Size)؟ القناع هو 255.255.192.0. ننظر إلى أول Octet في القناع ليس 255 أو 0، وهو هنا 192 (في Octet الثالث). $\text{Block Size} = 256 - 192 = 64$. هذا يعني أن Octet الثالث (الثالث من اليسار) سيزداد بمقدار 64 في كل شبكة فرعية.

الشبكات الفرعية: - 172.16.0.0/18 (النطاق: 172.16.0.0 إلى 172.16.63.255) - 172.16.64.0/18 (النطاق: 172.16.64.0 إلى 172.16.127.255) - 172.16.128.0/18 (النطاق: 172.16.128.0 إلى 172.16.191.255) - 172.16.192.0/18 (النطاق: 172.16.192.0 إلى 172.16.255.255)

لاحظ أن كل شبكة فرعية تحتوي على 64 نطاقاً من Octet الثالث (0-63، 64-127، إلخ) وكل نطاق من Octet الرابع كامل (0-255). هذا يعطي $64 \times 256 = 16,384$ عنواناً لكل شبكة، ناقص 2 = 16,382 عنواناً usable.

مثال آخر: تقسيم 172.16.0.0/16 إلى سبع شبكات. نحتاج 3 بتات مستعارة لأن $2^3 = 8 \leq 7$. القناع الجديد = /19 (255.255.224.0). $\text{Block Size} = 256 - 224 = 32$. الشبكات: - 172.16.0.0/19 - 172.16.32.0/19 - 172.16.64.0/19 - 172.16.96.0/19 - 172.16.128.0/19 - 172.16.160.0/19 - 172.16.192.0/19 - 172.16.224.0/19

تقسيم شبكات (Class A 10.0.0.0/8)

شبكات Class A لها قناع افتراضي /8 (255.0.0.0). يعني هذا 24 بت للمضيف. لتعلم كيفية تقسيم الشبكة 10.0.0.0/8.

لنفترض أننا نريد استخدام قناع /12. هذا يعني استعارة 4 بتات ($4 = 8 - 12$). عدد الشبكات $= 2^4 = 16$ شبكة. عدد المضيفين لكل شبكة $= 2^{20} - 2 = 1,048,576 - 2 = 1,048,574$ مضيفاً.

القناع هو 255.240.0.0. $\text{Block Size} = 256 - 240 = 16$ (في Octet الثاني).

الشبكات الفرعية: - 10.0.0.0/12 إلى 10.0.0.0 (إلى 10.15.255.255) - 10.16.0.0/12 إلى 10.16.0.0 (إلى 10.31.255.255) - 10.32.0.0/12 إلى 10.32.0.0 (إلى 10.47.255.255) - ... وهكذا حتى - 10.240.0.0/12 إلى 10.240.0.0 (إلى 10.255.255.255)

مثال آخر: تقسيم 10.0.0.0/8 إلى 30 شبكة. نحتاج 5 بتات مستعارة ($30 \leq 32 = 2^5$). القناع /13 (255.248.0.0). $\text{Block Size} = 256 - 248 = 8$. الشبكات: 10.0.0.0/13، 10.8.0.0/13، 10.16.0.0/13، ... إلخ.

جدول قوى الرقم 2 المرجعي

من المهم جداً حفظ قوى الرقم 2 حتى 2^{10} على الأقل للتقسيم السريع:

$1 = 2^0$
$2 = 2^1$
$4 = 2^2$
$8 = 2^3$
$16 = 2^4$
$32 = 2^5$
$64 = 2^6$
$128 = 2^7$
$256 = 2^8$
$512 = 2^9$
$1024 = 2^{10} \text{ (1K)}$
$2048 = 2^{11} \text{ (2K)}$
$4096 = 2^{12} \text{ (4K)}$
$8192 = 2^{13} \text{ (8K)}$
$16384 = 2^{14} \text{ (16K)}$
$32768 = 2^{15} \text{ (32K)}$
$65536 = 2^{16} \text{ (64K)}$

طريقة الرقم السحري (Magic Number Method)

هذه طريقة بسيطة وسريعة لحساب الشبكات الفرعية دون الحاجة إلى التحويل إلى النظام الثنائي. الخطوات:

الخطوة 1: اكتب قناع الشبكة الحالي وحدد "Octet الاهتمام" (Octet Interest Octet). الاهتمام هو أول Octet في القناع ليس 255 أو 0. إذا كان القناع 255.255.255.192، فإن Octet الاهتمام هو الرابع (192). إذا كان 255.255.240.0، فهو الثالث (240).

الخطوة 2: احسب Block Size = 256 - قيمة Octet الاهتمام.

الخطوة 3: الشبكة الفرعية الأولى هي عنوان الشبكة الأصلي نفسه. بعد ذلك، كل شبكة تالية تبدأ بقيمة Block Size أكبر في Octet الاهتمام.

الخطوة 4: عنوان بث كل شبكة هو عنوان الشبكة التالية ناقص 1.

مثال تطبيقي: شبكة 10.0.0.0/8، نريد 14/ القناع: 255.252.0.0 Octet الاهتمام = الثاني (252). Block Size = 256 - 252 = 4. الشبكات: 10.0.0.0/14، 10.4.0.0/14، 10.8.0.0/14، 10.12.0.0/14، ... إلخ. عنوان بث الأولى: 10.3.255.255 (4 - 1 = 3 في Octet الثاني، و 255.255 في الباقي). عنوان بث الثانية: 10.7.255.255، وهكذا.

مثال تطبيقي آخر: شبكة 192.168.1.0/24، نريد 28/ القناع: 255.255.255.240 Octet الاهتمام = الرابع (240). Block Size = 256 - 240 = 16. الشبكات: 192، 176، 160، 144، 128، 96، 80، 64، 48، 32، 16، 0. عنوان بث الأولى: 15 (0 + 16 - 1 = 15). عنوان بث الثانية: 31 (16 + 16 - 1 = 31).

نصيحة مهمة: في امتحان CCNA، سيُطلب منك غالباً حساب عدد الشبكات أو المضيفين، أو تحديد عنوان الشبكة أو البث لشبكة فرعية معينة. الطريقة السريعة: احسب Block Size من القناع، ثم ابدأ من عنوان الشبكة الأصلي وزد بمقدار Block Size حتى تجد الشبكة المطلوبة.

حالة خاصة: القناع 24/ في Class A أو B

إذا كنت تستخدم قناع 24/ في شبكة Class B (مثل 172.16.0.0/24)، فأنت تقسم الشبكة إلى 256 شبكة فرعية ($2^8 = 256$ ، لأن استعرت 8 بتات). كل شبكة 24/ تحتوي على 254 مضيفاً usable. الشبكات ستكون: 172.16.0.0/24، 172.16.1.0/24، 172.16.2.0/24، ... إلى 172.16.255.0/24. هذا شائع جداً في الشركات حيث يعطون كل VLAN شبكة 24/.

القاعدة العامة: سواء كان التقسيم على Class A أو B أو C، المبادئ هي نفسها. فقط عدد البتات المتاحة يختلف. كلما زادت البتات المتاحة، زادت المرونة في التقسيم. احرص دائماً على تحديد Octet الاهتمام بشكل صحيح، ثم طبق طريقة الرقم السحري.